

Capítulo 2

Sistemas Lineares

Definição 2.1. Dados $a_1, \dots, a_n, b$ números reais, ($n \geq 1$), a equação $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$, onde x_i , $i = 1, \dots, n$ são variáveis em $\mathbb{R}$, é chamada de **equação linear sobre $\mathbb{R}$** nas incógnitas $x_1, \dots, x_n$.

Uma solução dessa equação é uma n -upla $(c_1, \dots, c_n)$ com $c_1, \dots, c_n$ números reais não necessariamente distintos entre si, tal que $a_1c_1 + \dots + a_nc_n = b$.

Exemplo 2.1. Considere a equação linear $3x_1 - x_2 + 2x_3 = 1$. Note que a terna ordenada $(x_1, x_2, x_3) = (0, 1, 1)$ é uma solução dessa equação, pois $3 \cdot 0 - 1 + 2 \cdot 1 = 1$. Note que essa equação possui várias outras triplas que são soluções, por exemplo, $(0, 0, 1/2)$, $(1, 1, -1/2)$ etc.

Definição 2.2. Um sistema S de equações lineares com m equações e n incógnitas ($m, n \geq 1$) é um conjunto de m equações lineares, cada uma delas com n incógnitas consideradas simultaneamente

$$S : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & = & b_2 \\ & \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n & = & b_m \end{cases},$$

onde os a_{ij} e b_i , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$ são escalares reais. Os escalares a_{ij} são chamados **coeficientes** e b_i são os **termos independentes**.

Uma solução do sistema S é uma n -upla $(c_1, \dots, c_n)$ de números reais que satisfaz simultaneamente estas m equações, isto é,

$$\begin{cases} a_{11}c_1 + a_{12}c_2 + \dots + a_{1n}c_n & = & b_1 \\ a_{21}c_1 + a_{22}c_2 + \dots + a_{2n}c_n & = & b_2 \\ & \vdots & \vdots \\ a_{m1}c_1 + a_{m2}c_2 + \dots + a_{mn}c_n & = & b_m \end{cases}.$$

Exemplo 2.2. O par $(1, 1)$ é solução do sistema

$$\begin{cases} x + y & = & 2 \\ x - y & = & 0 \end{cases}, \text{ pois } \begin{cases} 1 + 1 & = & 2 \\ 1 - 1 & = & 0 \end{cases},$$

$$A \qquad X \qquad B$$

ou, de forma mais simplificada, como $AX = B$, onde A é a **matriz dos coeficientes**, X é a **matriz das incógnitas** e B é a **matriz dos termos independentes**.

Uma outra matriz associada ao sistema S é

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & \vdots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & \vdots & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & \vdots & b_m \end{pmatrix}$$

chamada **matriz ampliada** do sistema S .

Um método para resolver um sistema linear é substituir esse sistema inicial por outro que tenha o mesmo conjunto solução do primeiro, mas que seja muito mais fácil de resolver. O novo sistema é obtido após a aplicação de uma série de operações em suas linhas que simplificam suas equações e que têm a propriedade especial de não alterar o conjunto solução. Estas operações são as operações elementares definidas anteriormente para matrizes.

Note que somente os coeficientes do sistema são alterados através das operações elementares; as variáveis permanecem inalteradas. Portanto, na hora de efetuar os cálculos, ao invés de considerar todo o sistema, podemos considerar apenas a matriz ampliada do sistema.

Podemos então procedermos de duas maneiras para resolvermos o sistema linear S . Uma maneira consiste em colocarmos a matriz ampliada de S na forma escada e, assim, o sistema associado a essa nova matriz escada pode ser facilmente resolvido encontrando um a um os valores das incógnitas.

Uma segunda possibilidade, consiste em escalonarmos a matriz ampliada. Neste caso, a última coluna da matriz ampliada corresponde a solução do sistema. Em ambos os casos, se o sistema não tiver solução, esses métodos irão produzir uma linha toda nula, com exceção da última posição dessa linha, mais precisamente, algo como $(0 \ 0 \cdots 0 \ : \ b)$, $b \neq 0$, o que corresponderia a uma equação do tipo $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \cdots + 0 \cdot x_n = b \Rightarrow 0 = b$. Já quando o sistema possui mais de uma solução, algo semelhante vai ocorrer, todavia, teremos também que o último elemento dessa linha será nulo, ou seja, uma equação irá desaparecer.

Exemplo 2.5. Resolva o sistema $\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ y + 2z = 2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ colocando a sua matriz ampliada na forma escada.

Resolução:

Exemplo 2.6. *Resolva o sistema abaixo, escalonando a sua matriz ampliada.*

$$S : \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + 3x_3 = 5 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

Resolução:

Observação 2.2. *Esse método de escalonar a matriz ampliada do sistema para encontrar sua solução é conhecido como **método de Gauss-Jordan**.*

Exemplo 2.7. *Classifique os sistemas abaixo, resolvendo-os através do escalonamento de sua matriz ampliada, ou método de Gauss-Jordan.*

$$(a) \begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 5y - 2z = 3 \\ x + 7y - 7z = 5 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} x - y + 3z = 2 \\ -2x + y - z = 3 \end{cases}$$

Resolução: (a)

2.2 Sistema de Cramer

Como vimos, um sistema de n equações com n incógnitas sobre $\mathbb{R}$, pode ser representado na forma matricial como $AX = B$, onde A é a matriz dos coeficientes e possui ordem n , $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ e

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Definição 2.4. Um sistema de n equações e n incógnitas é dito ser um **sistema de Cramer**, se a matriz dos coeficientes A , é inversível, ou seja $\det(A) \neq 0$.

Observação 2.3. 1. Note que se um sistema $AX = B$ é de Cramer, então ele é um sistema possível determinado e sua única solução é dada por $X = A^{-1}B$.

De fato, pois se $AX = B$ é de Cramer, então A é inversível e daí,

$$AX = B \Leftrightarrow A^{-1}(AX) = A^{-1}B \Leftrightarrow (A^{-1}A)X = A^{-1}B \Leftrightarrow X = A^{-1}B.$$

2. Do item anterior, conclui-se que se o sistema de Cramer for homogêneo ($B = 0$), então a única solução é a trivial.

Exemplo 2.8. Verifique se os sistemas lineares a seguir são de Cramer. Caso sejam, calcule sua solução:

$$(a) \begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ -x + 2y = -1 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ y + 2z = 2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

Resolução: (a)

Exercício: Calcular a inversa da matriz dos coeficientes e determinar a solução do sistema.

Exemplo 2.9. Determine $m \in \mathbb{R}$ para que o sistema $S : \begin{cases} x - y + z = 2 \\ x + 2z = 1 \\ x + 2y + mz = 0 \end{cases}$ seja possível determinado.

Resolução:

Exemplo 2.10. *Seja S um sistema linear, cuja matriz dos coeficientes $A \in M_2(\mathbb{R})$ é anti-simétrica. Se A é uma matriz não nula, mostre que S é um sistema de Cramer.*

Resolução:

Exercício 2.1. *Verifique se o Exemplo 2.10 continua verdadeiro se $A \in M_3(\mathbb{R})$.*

2.3 Interpretação Geométrica

Consideraremos sistemas lineares de duas equações e duas incógnitas dado por

$$\begin{cases} a_1x + a_2y = c_1 \\ b_1x + b_2y = c_2 \end{cases} \quad (2.1)$$

Note que os pontos (x, y) que satisfazem cada uma das equações de (2.1), corresponde aos pontos sobre uma reta no plano cartesiano xOy , ou seja, geometricamente, cada equação de (2.1) corresponde a uma reta. Logo, como a solução de (2.1) é o ponto que satisfaz simultaneamente as duas equações, temos que esse ponto será a interseção das duas retas de (2.1).

Exemplo 2.11. *Resolva o sistema e represente geometricamente o conjunto solução, caso seja não vazio.*

$$S : \begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = 6 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema linear obtemos a seguinte solução $(x, y) = (3; -1)$, e geometricamente obtemos.

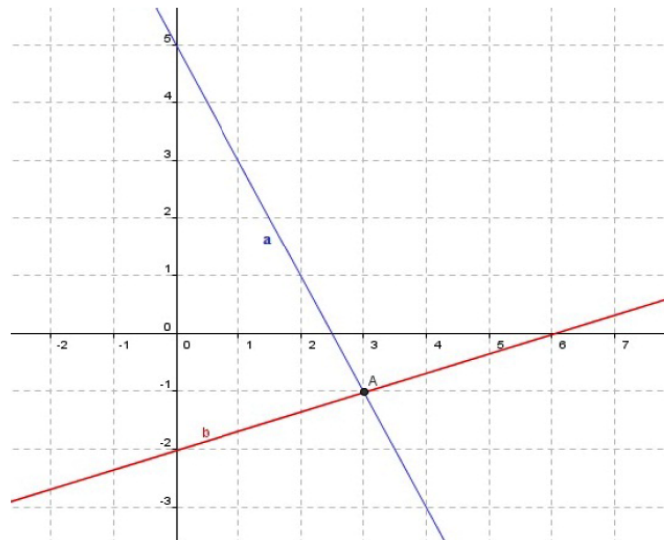


Figura 2.1: Interpretação geométrica de um sistema possível e determinado.

Exemplo 2.12. *Resolva o sistema e represente geometricamente o conjunto solução, caso seja não vazio.*

$$S : \begin{cases} x - y = 0 \\ 2x - 2y = 3 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema linear concluímos que a solução é vazia, ou seja, o sistema não possui solução e geometricamente obtemos.

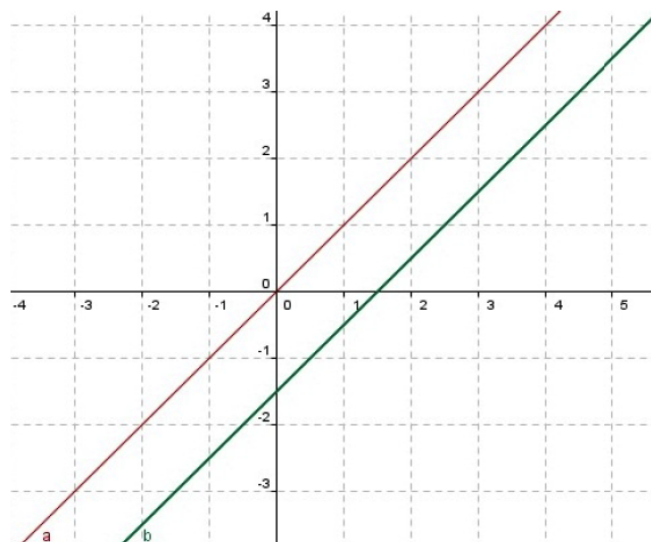


Figura 2.2: Interpretação geométrica de um sistema impossível.

Exemplo 2.13. *Resolva o sistema e represente geometricamente o conjunto solução, caso seja não vazio.*

$$S : \begin{cases} 4x - 2y = 3 \\ 8x - 4y = 6 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema linear concluímos que a solução é $H = \left\{ \left(x, 2x - \frac{3}{2} \right), x \in \mathbb{R} \right\}$, ou seja, o sistema possui infinitas soluções e geometricamente obtemos.

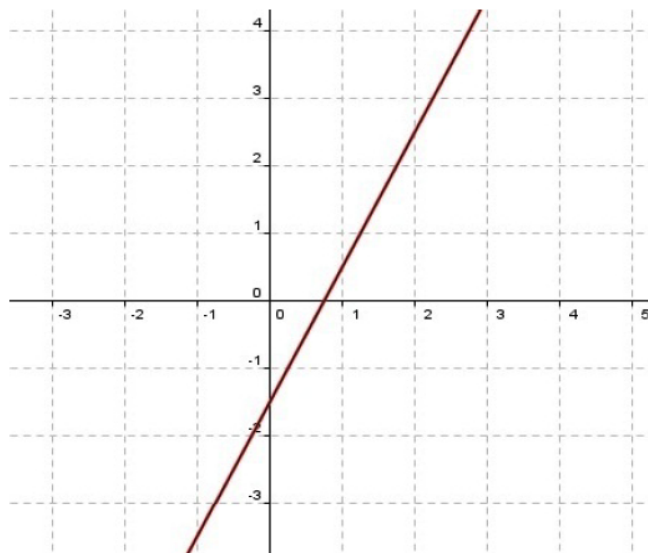


Figura 2.3: Interpretação geométrica de um sistema possível e indeterminado.